

Χατζόπουλος Γεώργιος, AM: 2022030078
Μυλωνάκης Χαράλαμπος, AM: 2022030133
Κύρκος Κωνσταντίνος, AM: 2022030112
Πολυχρονάκης Βασίλης, AM: 2021030101



Φάση 1: Ανάλυση απαιτήσεων της “Bank of TUC”

1) Εισαγωγή:

Το προς υλοποίηση σύστημα στοχεύει στην προσομοίωση των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής, προσφέροντας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των λογαριασμών τους. Η εφαρμογή, θα υποστηρίζει βασικές τραπεζικές ενέργειες, όπως καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων - τόσο ενδοτραπεζικές όσο και διατραπεζικές μέσω προσομοίωσης πρωτοκόλλων όπως SEPA και SWIFT - καθώς και πληρωμές λογαριασμών. Επιπλέον, θα επιτρέπει την ανάρτηση και παρακολούθηση τιμολογίων από επιχειρήσεις, τη διαχείριση παγίων εντολών για αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και την αναλυτική καταγραφή όλων των συναλλαγών μέσω statements. Μέσω αυτών των λειτουργιών, το σύστημα αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών αναγκών ενός ψηφιακού τραπεζικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ευχρηστία, αξιοπιστία και ορθή διαχείριση των δεδομένων για όλους τους χρήστες.

Στην πρώτη φάση της εργασίας, ο σκοπός είναι η αποτύπωση του domain και η συστηματική καταγραφή των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων (FR/NFR) του e-banking συστήματος “**Bank of TUC**”, με στόχο τη δημιουργία μιας σαφούς και πλήρους θεμελίωσης για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης. Το πεδίο εφαρμογής επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην προδιαγραφή ενός εύχρηστου και ασφαλούς περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τραπεζικής, το οποίο απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι προδιαγραφές όλων των κατηγοριών πελατών λαμβάνονται υπόψη από νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης.

2) Ανάλυση πεδίου (Domain Analysis):

■ Βασικοί Ρόλοι:

Ρόλος	Περιγραφή	Στόχος
Ιδιώτης	Φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το σύστημα ebanking για προσωπικές συναλλαγές	Διαχείριση προσωπικών λογαριασμών και εκτέλεση συναλλαγών
Επιχείρηση	Κατέχει επιχειρηματικό λογαριασμό και κάνει έκδοση λογαριασμών - monitoring πληρωμών και συναλλαγές	Είσπραξη - έκδοση λογαριασμών πληρωμής
Διαχειριστής	Ρυθμίζει και ελέγχει τις λειτουργίες του συστήματος	Διαχείριση χρηστών, λογαριασμών και συναλλαγών
Τράπεζα	Οργανισμός που παρέχει την υπηρεσία του e-banking	Εκτελεί αυτόματες διαδικασίες

■ Οντότητες:

1. Χρήστης (User):

- Υπερκλάση όλων των ρόλων.
- Πεδία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, username, password, στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, διεύθυνση).

2. Πελάτης(Customer):

- κλειδί: ΑΦΜ.
- Τύποι:
 - Ιδιώτης Πελάτης / Φυσικό Ταυτοποιημένο Πρόσωπο:
 - Σχέσεις:
 - i. κατοχής ≥ 1 προσωπικών λογαριασμών.
 - ii. συνδικαιούχος ≥ 0 λογαριασμούς.
 - Επιχείρηση:
 - Σχέσεις:
 - i. Κατέχει **1 και μόνο** επιχειρηματικό λογαριασμό.

3. Τραπεζικός Λογαριασμός:

- Κλειδί: IBAN (~20 χαρακτήρες).
- Υποκλάσεις:
 - Προσωπικός
 - Κάτοχοι ≥ 1 .
 - Επιχειρηματικός
 - Κάτοχοι = 1.
- Πεδία: Υπόλοιπο, ημερομηνία δημιουργίας.

4. Συναλλαγή(Transaction):

- Κλειδί: transactionId.
- Πεδία: είδος συναλλαγής, χρηματικό ποσό, ημερομηνία, αιτιολόγηση, εντολέας, λογαριασμός χρέωσης - πίστωσης.
- Είδη:
 - Κατάθεση.
 - Ανάληψη.
 - Μεταφορά - Έμβασμα.
 - Πληρωμή.

5. Κίνηση Λογαριασμού:

- Παράγεται μετά από κάθε συναλλαγή.
- Πεδία: Ημερομηνία, είδος κίνησης (πίστωση - χρέωση), χρηματικό ποσό, αιτιολογία, νέο υπόλοιπο, κλειδί συναλλαγής.

6. Λογαριασμός Πληρωμής:

- Εκδίδεται από επιχειρήσεις.
- Πληρώνεται και από πελάτες και από επιχειρήσεις (design choice).
- Πεδία: RF, bill_id, χρηματικό ποσό, ημερομηνία έκδοσης - λήξης, εκδότης, status (πληρωμένος / κατοχυρωμένος).

7. Πάγια Εντολή:

- Συναλλαγή που εκτελείται περιοδικά αυτόματα.
- Πεδία: id, τύπος εντολής, περιγραφή, ημερομηνίες ισχύς, χρηματικό ποσό, status, συχνότητα, μέγιστο επιτρεπτό χρηματικό ποσό.

8. Διαχειριστές:

- Σχέσεις: Ένας ανά σύστημα και επικοινωνούν μεταξύ τους.
- Τύποι:
 - UserManager.
 - AccountManager.
 - TransactionManager.
 - Bill Manager.
 - Manager πάγιων εντολών.
 - statments Manager.

9. Τράπεζα

- Πεδία: bank_id, επιχειρηματικός λογαριασμός, συνολικό ποσό τελών, τόκοι που αποδόθηκαν.
- Επιχειρηματικός Λογαριασμός:
 - Λαμβάνει Τέλη.
 - Αποδίδει Τόκους.
 - Εκτελεί τις αυτόματες συναλλαγές (τόκους, πάγιες εντολές, τέλη).

10. Προσομοιωτής Χρόνου:

- Πεδία: στιγμιαίος χρόνος.

■ Business Rules:

Κατηγορία	Κανόνας	Κατηγορία	Κανόνας
Πελάτες & Ρόλοι	Κάθε Πελάτης ταυτοποιείται μοναδικά από το ΑΦΜ (VAT)	Bills	Οι Bills εκδίδονται μόνο από επιχειρήσεις και απευθύνονται σε πελάτες
Πελάτες & Ρόλοι	Οι Φυσικοί Πελάτες μπορούν να έχουν πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς	Bills	Κάθε Bill έχει RF code, ποσό, ημερομηνίες έκδοσης/λήξης και εκδότη
Πελάτες & Ρόλοι	Κάθε Επιχείρηση μπορεί να έχει μόνο έναν επιχειρηματικό λογαριασμό	Bills	Οι Bills εξοφλούνται χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω Standing Orders
Πελάτες & Ρόλοι	Οι Διαχειριστές δεν έχουν λογαριασμό ενεργούν εκ μέρους της τράπεζας	Bills	Κάθε RF code μπορεί να έχει πολλούς Bills, αλλά μόνο ένας ενεργός κάθε φορά
Πελάτες & Ρόλοι	Κάθε λογαριασμός έχει έναν κύριο και προαιρετικούς δευτερεύοντες κατόχους (μόνο φυσικά πρόσωπα)	Bills	Ο πληρωτής ενός Bill πρέπει να είναι πελάτης, όχι η εκδότρια επιχείρηση

Κατηγορία	Κανόνας	Κατηγορία	Κανόνας
Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Κάθε λογαριασμός έχει μοναδικό IBAN 20 χαρακτήρων	Bills	Επιχείρηση μπορεί να είναι πληρωτής μόνο αν είναι πελάτης άλλης επιχείρησης (deviation)
Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Μεταβολές υπολοίπων γίνονται μόνο μέσω συναλλαγών	Πάγιες Εντολές	Κάθε πάγια εντολή έχει μοναδικό κωδικό, τίτλο, περιγραφή και διάρκεια ισχύος
Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί επιβαρύνονται με μηνιαίο τέλος συντήρησης	Πάγιες Εντολές	Είδη: Payment Order (πληρωμή Bill με RF) και Transfer Order (περιοδική μεταφορά)
Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Οι λογαριασμοί αποδίδουν τόκο στο τέλος κάθε μήνα, με ημερήσιο υπολογισμό	Πάγιες Εντολές	Αν αποτύχει 3 συνεχόμενες φορές, η απόπειρα σταματά, η εντολή παραμένει ενεργή
Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Κάθε λογαριασμός συνδέεται με ιστορικό κινήσεων (Statements)	Πάγιες Εντολές	Οι πάγιες εκτελούνται αυτόματα από την τράπεζα, ως Transactor=Bank

Κατηγορία	Κανόνας	Κατηγορία	Κανόνας
Συναλλαγές	Κάθε συναλλαγή έχει μοναδικό κωδικό (Transaction ID)	Πάγιες Εντολές	Η προτεραιότητα εκτέλεσης βασίζεται στην ημερομηνία προγραμματισμού
Συναλλαγές	Επιτρεπόμενοι τύποι συναλλαγών: Deposit, Withdrawal, Transfer, Payment	Time Simulation	Ο διαχειριστής μπορεί να προσομοιώσει το πέρασμα του χρόνου μέρα-μέρα
Συναλλαγές	Κάθε συναλλαγή αναφέρει εκτελεστή (Transactor) - πελάτης, διαχειριστής ή τράπεζα	Time Simulation	Καθημερινά εκτελούνται τόκοι, τέλη, πάγιες, φόρτωση νέων bills
Συναλλαγές	Μια συναλλαγή μπορεί να αφορά έναν ή δύο λογαριασμούς	Time Simulation	Η προσομοίωση επηρεάζει μόνο το σύστημα, όχι πραγματικά timestamps
Συναλλαγές	Κάθε συναλλαγή δημιουργεί μία ή δύο κινήσεις (Statements)	Ασφάλεια	Όλες οι ενέργειες (transactions, logins) καταγράφονται σε audit log
Συναλλαγές	Η αιτιολογία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία περιγραφή διαφορετική για αποστολέα / παραλήπτη	Ασφάλεια	Κάθε χρήστης πρέπει να ταυτοποιηθεί πριν από οποιαδήποτε λειτουργία

(*)Αποθήκευση: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε CSV ή JSON, σε προκαθορισμένη δομή φακέλων.

■ **Domain Processes:**

Όνομα Διαδικασίας	Σύντομη Περιγραφή	Εμπλεκόμενες Οντότητες / Managers
Διαχείριση Πελάτη	Ταυτοποίηση, πρόσβαση ,προβολή πληροφοριών πελάτη	UserManager, AccountManager
Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού	Δημιουργία νέου Personal ή Business Account, αυτόματη έκδοση IBAN	AccountManager, UserManager, Bank
Κατάθεση	Πίστωση χρημάτων σε λογαριασμό	TransactionManager, StatementManager
Ανάληψη	Χρέωση χρημάτων από λογαριασμό (αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο)	TransactionManager, StatementManager
Μεταφορά Χρημάτων	Λογιστική μεταφορά μεταξύ δύο λογαριασμών πελατών (ενδοτραπεζική)	TransactionManager, AccountManager
Πληρωμή Λογαριασμού	Πληρωμή bill που έχει εκδοθεί από επιχείρηση προς πελάτη	BillManager, TransactionManager, AccountManager
Δημιουργία & Διαχείριση Πάγιας Εντολής	Καταχώριση, ενεργοποίηση, εκτέλεση και αποτυχία Standing Orders	StandingOrderManager, TransactionManager, Bank
Αυτόματη Εκτέλεση Παγίων (Time Simulation)	Καθημερινή εκτέλεση ενεργών πάγιων εντολών και υπολογισμός τόκων	TimeSimulator, StandingOrderManager, AccountManager
Υπολογισμός & Απόδοση Τόκων	Καθημερινή συγκέντρωση τόκων και μηνιαία απόδοση στους λογαριασμούς	AccountManager, TransactionManager, Bank
Χρέωση Τελών Επιχειρηματικών Λογαριασμών	Μηνιαία χρέωση maintenance fee	AccountManager, TransactionManager, Bank
Έκδοση & Φόρτωση Bills από Επιχειρήσεις	Καθημερινή φόρτωση νέων bills στο σύστημα	BillManager, Company, TimeSimulator
Προσομοίωση της Παρόδου του Χρόνου	Διαχείριση ημερήσιου κύκλου λειτουργιών (τόκοι, πάγιες, χρεώσεις, bills)	Admin, TimeSimulator, Bank

■ Παραδοχές:

Κατηγορία	Παραδοχή
Νόμισμα	Το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά σε ευρώ (EUR).
Διαχειριστές	Διαχειριστές μπορεί να δημιουργήσει μόνο η Bank.
Δημιουργία IBAN	Το IBAN παράγεται αυτόματα από το σύστημα, δεν εισάγεται από χρήστη.
Δεδομένα πελατών	Τα δεδομένα χρηστών/λογαριασμών θεωρούνται έγκυρα και πλήρη κατά την εισαγωγή.
Διαχείριση χρόνου	Ο χρόνος στο σύστημα προσομοιώνεται μέρα-μέρα.
Υπολογισμός τόκων	Οι τόκοι υπολογίζονται ημερήσια και αποδίδονται μηνιαία.
Σφάλματα / Αποτυχίες	Οι αποτυχημένες πάγιες εντολές καταγράφονται, αλλά το σύστημα συνεχίζει κανονικά.
Δομή Αρχείων	Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά σε CSV αρχεία (ή JSON).
Δεδομένα επίδειξης	Θα δημιουργηθούν mock δεδομένα για testing που καλύπτουν όλα τα σενάρια.
Επιχειρήσεις ως πελάτες	Οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν bills μόνο αν είναι πελάτες άλλης επιχείρησης.
Επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα	Όλες οι εξωτερικές επικοινωνίες (π.χ. SEPA) θα είναι προσομοίωση όχι πραγματικά.
Εξαιρέσεις / Λάθη	Το σύστημα δεν υποστηρίζει αναδρομικές διορθώσεις συναλλαγών.
Επιτόκιο / Τέλη	Το επιτόκιο και το τέλος συντήρησης είναι σταθερά και κοινά για όλους.
Συμμόρφωση / GDPR	Δεν υλοποιούνται πλήρως διαδικασίες ανωνυμοποίησης - τα δεδομένα θεωρούνται εκπαιδευτικά.

■ Ορολογίες:

Όρος	Ορισμός
IBAN	Μοναδικός αριθμός 20 χαρακτήρων που αναγνωρίζει τραπεζικό λογαριασμό.
RF Code	Κωδικός αναφοράς για πληρωμές Bills.
Standing Order	Προγραμματισμένη συναλλαγή που εκτελείται περιοδικά.
Statement	Αναλυτική εγγραφή που δείχνει την κίνηση ενός λογαριασμού.
Transaction ID	Μοναδικός κωδικός κάθε συναλλαγής.
ΑΦΜ	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είναι μοναδικό για κάθε Πελάτη.

3) Λειτουργικές Απαιτήσεις:

➤ User Process:

- Ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή ως ιδιώτης ή ως επιχείρηση
 - Υποχρεωτική κατοχύρωση: Ονοματεπώνυμο, email, ΑΦΜ, username, password.
- Ο Admin - Bank μπορεί να δημιουργήσει διαχειριστές.
- Ο διαχειριστής μπορεί να θέσει σε μη λειτουργία τους άλλους χρηστές (ιδιώτες-επιχειρήσεις).
- Ο χρήστης πραγματοποιεί είσοδος στο σύστημα με ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης (username, password) και αποσύνδεση.
- Ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει προσωπικά - εταιρικά στοιχεία.
- Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει Transactions.
- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με ποιον λογαριασμό θέλει να κάνει την συναλλαγή.

➤ Account Process:

- Κάθε ιδιώτης μπορεί να έχει πολλούς προσωπικούς λογαριασμούς.
- Όταν δημιουργείται ένας νέος λογαριασμός, το σύστημα παράγει και συνδέει αυτοματα IBAN.
- Ο χρήστης μπορεί να βλέπει όλους τους λογαριασμούς τους και το υπόλοιπο τους.
- Ο χρήστης μπορεί να βλέπει τις κινήσεις του λογαριασμού με τα δικά του φίλτρα.

➤ Transactions / Bills Process:

- Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί συναλλαγές Κατάθεση, Ανάληψη, Μεταφορά, Πληρωμή Bill.
- Κάθε transaction έχει μοναδικό transaction_id.
- Κάθε συναλλαγή δημιουργεί ένα statement (πίστωση / χρέωση).
- Για συναλλαγές εκτός τράπεζας το σύστημα χρησιμοποιεί πρωτόκολλα (SEPA / SWIFT).
- Η συναλλαγή απορρίπτεται αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί.
- Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν bills με πεδία: κλειδί RF, χρηματικό ποσό και ημερομηνίες ισχύς.
- Οι πελάτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν bills εφόσον έχουν επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους.
- Κάθε Bill έχει status (εκδόθηκε - πληρώθηκε).
- Όταν ένα Bill είναι paid το σύστημα παράγει record.
- Ένα bill μπορεί να πληρώνεται μέσω πάγιας εντολής.

➤ Standing Orders Process:

- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει μια πάγια εντολή.
- Κάθε πάγια εντολή έχει πεδία:
 - τύπος εντολής (Πληρωμή/Μεταφορά), id αιτιολογία, συχνότητα, ημερομηνίες ισχύος.

➤ Time Simulation:

- Το σύστημα μπορεί να προσομοιώσει ημέρες - μήνες - χρόνια.
- Το time simulation δίνει signal για εκτέλεση:
 - Υπολογισμός τόκων.
 - Εκτέλεση πάγιων εντολών.
 - Χρέωση Τελών.
 - Δημιουργία συναλλαγών-bill.
 - καταγραφή logs.

4) Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις:

➤ Safety:

- Το σύστημα θα πρέπει να έχει κρυπτογράφηση σε credentials.
- Για εκτέλεση συναλλαγών θα πρέπει να έχει ταυτοποίηση 2 παραγόντων.
- Να διατηρείται log για τις μεταβολές-login.

➤ Performance:

- το σύστημα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί έως και 1000 ταυτόχρονους χρήστες.
- Το σύστημα πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και εύκολο στην χρήση.
- Ο κάθε χρήστης πρέπει να μπορεί να κάνει γρήγορα βασικές λειτουργίες(login-logout,συναλλαγες).
- Το σύστημα θα πρέπει να επιβεβαιώνει τον χρήστη για επιτυχής μεταβολές-συναλλαγές.
- Το σύστημα πρέπει να έχει μικρή πιθανότητα σφάλματος.
- Το σύστημα θα πρέπει να αποσαφηνίζει σφάλματα και να ενημερώνει τον χρήστη.
- Το σύστημα θα πρέπει να είναι λειτουργικό και μετά από αποτυχία κάποιας συναλλαγής.
- Θα πρέπει να μπορούν να προστεθούν καινούργια πρωτόκολλα (π.χ SEPA Instant) εύκολα.
- Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο με GUI όσο και με CLI commands.

5) Περιπτώσεις Χρήσης και Σενάρια Χρήσης:

- Ένας ιδιώτης κάνει log-in στην εφαρμογή για να δει το υπόλοιπο που έχει μείνει σε έναν από τους λογαριασμούς του, και μετά πάει να δει τις πρόσφατες συναλλαγές του.
- Ένας ιδιώτης θέλει να κάνει μεταβίβαση ενός Χ ποσού σε έναν άλλον ιδιώτη της ίδιας ή και μη τράπεζας.
- **Risk Analysis:**

Περιγραφή Κινδύνου	Πιθανότητα	Επίδραση	Μέτρα Αντιμετώπισης
Παραβίαση ασφάλειας (μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση)	Μεσαία	Πολύ Υψηλή	Ασφαλής ταυτοποίηση, αποσύνδεση μετά από αδράνεια, κρυπτογράφηση δεδομένων
Απώλεια δεδομένων λόγω σφάλματος αποθήκευσης	Χαμηλή	Υψηλή	Τακτικά αντίγραφα ασφαλείας
Λάθος στην εκτέλεση συναλλαγής	Μεσαία	Υψηλή	Επαλήθευση ποσών και στοιχείων κατά την εκτέλεση της συναλλαγής

(*)Τα **Use Cases** θα αναλύονται περεταίρω στη φάση 2 της εργασίας.

Φάση 2: Αρχικός Σχεδιασμός του “Bank of TUC”

1) Εισαγωγή:

Η δεύτερη φάση της εργασίας εστιάζει στον αναλυτικό σχεδιασμό του υπό ανάπτυξη συστήματος, τόσο ως προς τη διεπαφή χρήστη όσο και ως προς τη δομή των δεδομένων που το υποστηρίζουν. Αρχικά, απαιτείται η καταγραφή και ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα σενάρια αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα και να αποτυπωθούν οπτικά μέσω των αντίστοιχων storyboards. Παράλληλα, ο σχεδιασμός των δεδομένων περιλαμβάνει την ανάπτυξη των διαγραμμάτων κλάσεων των βασικών οντοτήτων, τα οποία αποτελούν θεμελιώδες βήμα για τη σαφή οργάνωση και κατανόηση της εσωτερικής δομής και λειτουργικότητας της εφαρμογής, καθώς και στα θεμέλια για την πραγματοποίηση της τρίτης φάσης της εργασίας.

2) Περιπτώσεις Χρήσης:

Use case	Primary Actor	Σύντομη Περιγραφή	Προϋποθέσεις	Μετά-συνθήκες
Είσοδος στο σύστημα	Ιδιώτης/ Επιχείρηση/ Διαχειριστής	Ο χρήστης εισάγει διαπιστευτήρια για να αποκτήσει πρόσβαση στο e-banking.	Ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος, διαθέτει ενεργό λογαριασμό.	Δημιουργείται ενεργό session, ο χρήστης μεταφέρεται στο dashboard του.
Προβολή λογαριασμών/Υπολοίπου	Ιδιώτης/ Επιχείρηση	Εμφανίζει όλους τους λογαριασμούς του χρήστη με υπόλοιπο και βασικές πληροφορίες.	Ο χρήστης έχει κάνει επιτυχές login.	Προβάλλονται οι ενημερωμένες πληροφορίες από το AccountManager.
Εκτέλεση συναλλαγής	Ιδιώτης/ Επιχείρηση	Ο χρήστης πραγματοποιεί συναλλαγή σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς.	Υπάρχει επαρκές υπόλοιπο.	Δημιουργείται εγγραφή Transaction & Statement.
Πληρωμή Λογαριασμού	Ιδιώτης/ Επιχείρηση	Ο χρήστης πληρώνει έναν λογαριασμό (Bill) με RF code.	Ο λογαριασμός είναι ενεργός, ο πελάτης έχει επαρκές υπόλοιπο.	Ο Bill αλλάζει σε status “Πληρωμένος”, καταγράφεται Transaction.

Δημιουργία πάγιας εντολής	Ιδιώτης/ Επιχείρηση	Ο χρήστης δημιουργεί περιοδική εντολή πληρωμής ή μεταφοράς.	Υπάρχει έγκυρος λογαριασμός και επαρκές υπόλοιπο.	Η εντολή αποθηκεύεται ως ενεργή στον StandingOrderManager.
Αυτόματη εκτέλεση πάγιων εντολών	Τράπεζα (σύστημα)	Το σύστημα εκτελεί ενεργές εντολές σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.	Υπάρχουν ενεργές πάγιες εντολές.	Εκτελούνται συναλλαγές ή σημειώνεται αποτυχία (max 3).
Προσομοίωση περάσματος χρόνου	Διαχειριστής	Ο διαχειριστής προσομοιώνει μέρες λειτουργίας του συστήματος.	Υπάρχει ενεργό σύστημα, καταγεγραμμένες πάγιες, bills κ.λπ.	Ενημερώνονται τόκοι, τέλη, πάγιες, bills· παράγονται statements.
Προβολή των Statements	Όλοι οι πελάτες	Εμφάνιση κινήσεων ενός λογαριασμού (κατά ημερομηνία, είδος κίνησης κ.λπ.).	Ο χρήστης έχει λογαριασμό.	Εμφανίζεται πλήρης λίστα κινήσεων από StatementManager.
Διαχείριση πελατών & Λογαριασμών	Διαχειριστής	Προβολή, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πελατών και λογαριασμών.	Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος.	Ενημερώνονται τα σχετικά αρχεία χρηστών/λογαριασμών.
Έκδοση/Φόρτωση bills από επιχειρήσεις	Επιχείρηση/ Διαχειριστής	Οι επιχειρήσεις ανεβάζουν νέους λογαριασμούς προς πληρωμή.	Η επιχείρηση διαθέτει ενεργό business account.	Οι νέοι bills εισάγονται στο σύστημα ως “εκδόθηκαν”.

3) Σενάρια Περιπτώσεων Χρήσης:

Για την περαιτέρω κατανόηση των περιπτώσεων χρήσης θα ακολουθήσουν κάποια συνήθη σενάρια που αφορούν τις ενέργειες του χρήστη. Πιό συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει ανάλυση της βασικής ροής του σεναρίου, εναλλακτικές ροές για ειδικές περιπτώσεις και τα acceptance criteria για τα οποία πραγματοποιείται το εκάστοτε σενάριο.

UC1: Είσοδος Χρήστη Στο Σύστημα (Login):

- **Primary Actor:** Ιδιώτης ή Επιχείρηση
- **Σκοπός:** Ο πελάτης να συνδεθεί στο e-banking με ασφαλή τρόπο.
- **Προϋποθέσεις:**
 1. Ο χρήστης είναι καταχωρημένος στο σύστημα.
 2. Ο λογαριασμός του είναι ενεργός.

Βασική Ροή:

1. Ο πελάτης εισάγει username και password.
2. Το σύστημα ελέγχει τα credentials.
3. Γίνεται έλεγχος 2FA (κωδικός επιβεβαίωσης).
4. Το σύστημα δημιουργεί session.
5. Ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα "Overview".

Εναλλακτικές Ροές:

1. Λανθασμένα credentials → Μήνυμα λάθους.
2. Αποτυχημένο 2FA → Απόρριψη σύνδεσης.
3. Ο χρήστης είναι "απενεργοποιημένος" → Μπλοκάρισμα πρόσβασης.

Acceptance Criteria:

1. **Given:** Έγκυρα στοιχεία,
2. **When:** ο πελάτης συνδέεται,
3. **Then:** δημιουργείται session και εμφανίζεται το "Overview".

UC2: Προβολή Λογαριασμών & Υπολοίπων:

- **Σκοπός:** Ο πελάτης να δει όλους τους λογαριασμούς του και το διαθέσιμο υπόλοιπο.
- **Actor:** Ιδιώτης / Επιχείρηση
- **Προϋποθέσεις:** Ο χρήστης έχει συνδεθεί.

Βασική Ροή

- Ο πελάτης επιλέγει έναν από τους λογαριασμούς του.
- Το σύστημα ανακτά τον λογαριασμό του.
- Εμφανίζει το IBAN, τύπο λογαριασμού, υπόλοιπο, ημερομηνία δημιουργίας.

Acceptance Criteria:

1. **Given:** Συνδεδεμένος χρήστης.
2. **When:** Ανοίγει τους λογαριασμούς του.
3. **Then:** Εμφανίζονται όλα τα IBAN με τα σωστά υπόλοιπα.

UC3: Εκτέλεση Συναλλαγής:

Η εκτέλεση κάποιας συναλλαγής αφορά την διαδικασία επεξεργασίας του υπολοίπου ποσού σε ένα λογαριασμό. Συνεπώς, το συγκεκριμένο Use Case θα αναλυθεί σε τρεις ενέργειες, Κατάθεση, Ανάληση και Μεταφορά Χρημάτων, οι οποίες επεξεργάζονται το υπόλοιπο με διαφορετικό τρόπο.

- **Primary Actor:** Ιδιώτης ή Επιχείρηση.
- **Συμμετέχοντες:** TransactionManager, AccountManager, StatementManager.
- **Περιγραφή:** Ο χρήστης μεταφέρει ένα ποσό από τον δικό του λογαριασμό (source IBAN) σε άλλον λογαριασμό (target IBAN) της ίδιας ή άλλης τράπεζας, κάνει κατάθεση ή ανάληψη.

A. Κατάθεση:

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Κατάθεση”.
2. Εισάγει ποσό και λογαριασμό.
3. Το TransactionManager δημιουργεί συναλλαγή τύπου Deposit.
4. Το StatementManager δημιουργεί credit statement.
5. Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Acceptance Criteria:

- **Given:** Ορισμένο ποσό X.
- **When:** Πραγματοποιείται κατάθεση.
- **Then:** Το υπόλοιπο αυξάνεται και παράγεται **Statement**.

B. Ανάληψη:

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης εισάγει ποσό για ανάληψη.
2. Έλεγχος επαρκούς υπολοίπου.
3. Εκτελείται συναλλαγή Withdrawal.
4. Παράγεται Debit Statement.

C. Μεταφορά Χρημάτων:

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Μεταφορά”.
2. Εισάγει IBAN παραλήπτη, ποσό και αιτιολογία.
3. Το σύστημα ελέγχει υπόλοιπο.
4. Εκτελείται συναλλαγή (χρέωση → πίστωση).
5. Παράγονται δύο statements.
6. Εμφανίζεται επιβεβαίωση.

UC4: Πληρωμή Λογαριασμού (Bill Payment):

- **Primary Actor:** Ιδιώτης ή Επιχείρηση.
- **Συμμετέχοντες:** BillManager, TransactionManager, AccountManager.
- **Περιγραφή:** Ο χρήστης εξοφλεί λογαριασμό που έχει εκδοθεί από επιχείρηση (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ) μέσω RF code.
- **Προϋποθέσεις:**
 1. Ο **Bill** είναι ενεργός.
 2. Αρκετό υπόλοιπο.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει “Πληρωμή Λογαριασμού”.
2. Εισάγει RF code ή επιλέγει από λίστα εκκρεμών bills.
3. Το BillManager αναζητά τον λογαριασμό με status “Ενεργός”.
4. Το σύστημα εμφανίζει λεπτομέρειες **Bill**.
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή.
6. Το TransactionManager εκτελεί συναλλαγή χρέωσης/πίστωσης.
7. Το BillManager ενημερώνει τον λογαριασμό ως “Πληρωμένος”.
8. Δημιουργείται Statement με αιτιολογία “Πληρωμή Bill RF...”.

Εναλλακτικές Ροές:

1. Αν δεν υπάρχει bill με αυτόν τον RF → μήνυμα “Μη έγκυρος RF”.
2. Αν το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές → πληρωμή απορρίπτεται.
3. Αν το bill έχει ήδη πληρωθεί → ενημέρωση “Ήδη εξοφλημένος λογαριασμός”.

Acceptance Criteria:

1. **Given:** Ενεργός λογαριασμός και επαρκές υπόλοιπο.
2. **When:** Ο χρήστης εκτελεί πληρωμή RF XXXX.
3. **Then:** Ο λογαριασμός αλλάζει σε “Paid”, δημιουργείται συναλλαγή και statement, και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.

UC5: Δημιουργία Πάγιας Εντολής (Standing Order):

- **Σκοπός:** Ο πελάτης να προγραμματίζει περιοδικές πληρωμές ή μεταφορές.
- **Actor:** Ιδιώτης / Επιχείρηση.
- **Προϋποθέσεις:**
 1. Έγκυρος λογαριασμός.
 2. Για Payment Orders → υπάρχει RF Bill series.

Βασική Ροή:

1. Ο πελάτης επιλέγει “Πάγια Εντολή”.
2. Επιλέγει τύπο: Bill Standing Order ή Transfer Standing Order.
3. Συμπληρώνει στοιχεία: ποσό, παραλήπτη, συχνότητα, ημερομηνία εκτέλεσης, όρια.
4. Το StandingOrderManager αποθηκεύει την εντολή ως “ενεργή”.
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Acceptance:

- **Given:** Έγκυρα στοιχεία.
- **When:** Δημιουργείται πάγια εντολή.
- **Then:** Αποθηκεύεται και προγραμματίζεται για εκτέλεση.

UC6: Προβολή Κινήσεων (Statements):

- **Σκοπός:** Ο χρήστης να δει όλες τις κινήσεις λογαριασμού του.
- **Actor:** Ιδιώτης / Επιχείρηση.
- **Προϋποθέσεις:** Υπάρχει τουλάχιστον ένας λογαριασμός.

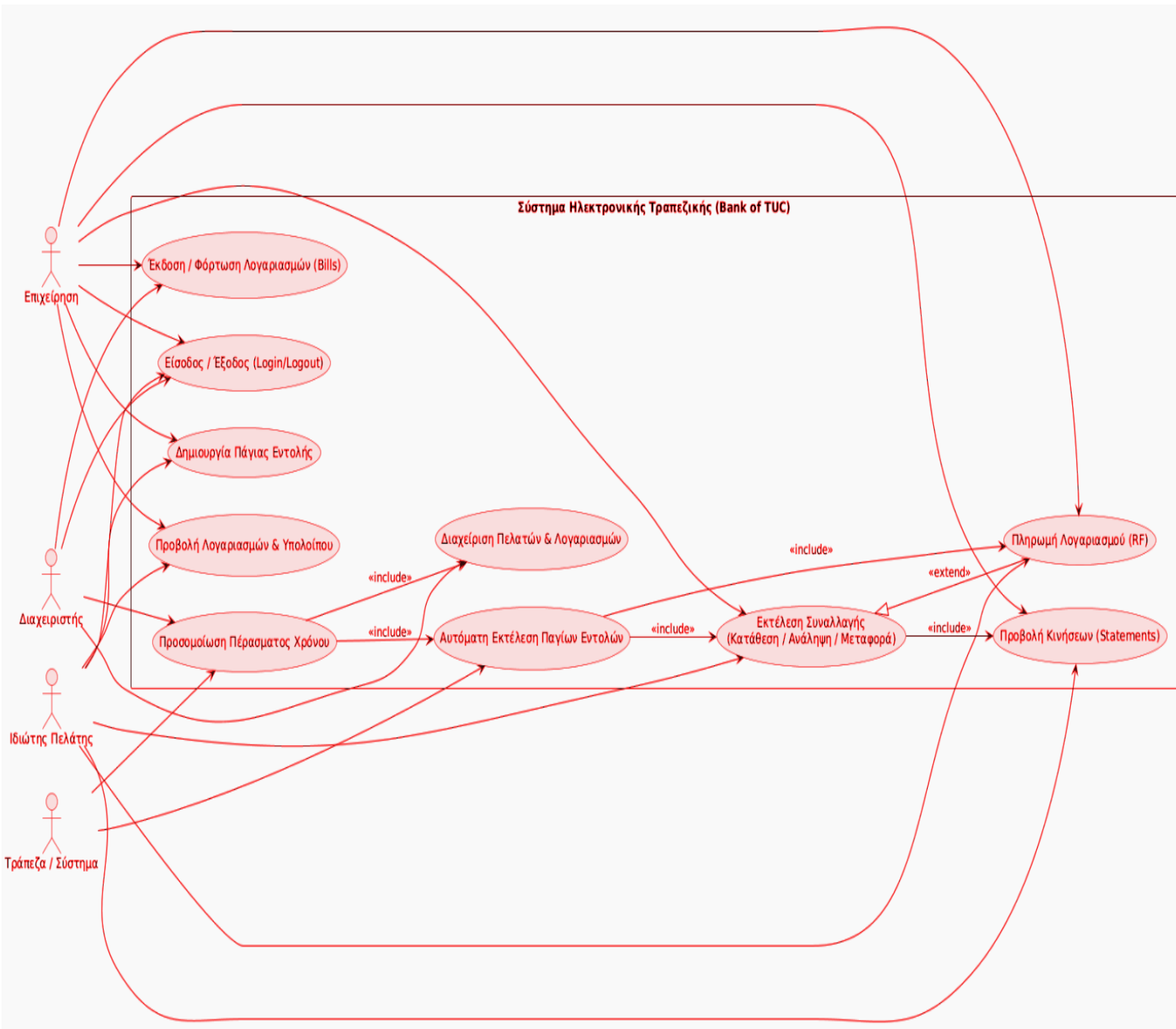
Βασική Ροή:

- Ο πελάτης επιλέγει κάποιο **Account** του.
- Το σύστημα φορτώνει statements με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
- Ο πελάτης μπορεί να φιλτράρει κατά:
 1. Ημερομηνία.
 2. Είδος κίνησης (debit / credit).
 3. Ποσό.
- Εμφανίζεται αναλυτική λίστα κινήσεων.

Acceptance:

- **Given:** Λογαριασμό.
- **When:** Ζητήσει statements,
- **Then:** Εμφανίζεται πλήρης και σωστή λίστα κινήσεων.

Ακολουθεί το ολοκληρωμένο UML διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης όλων των Actor:

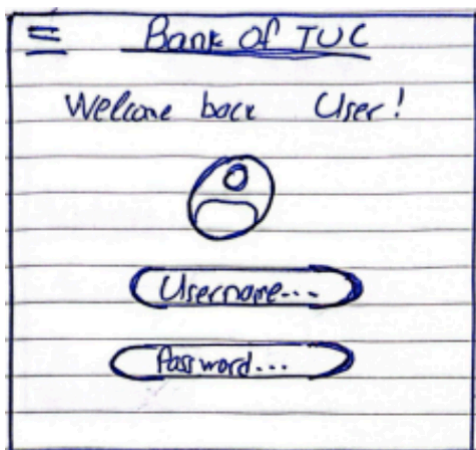


4) GUI Storyboards:

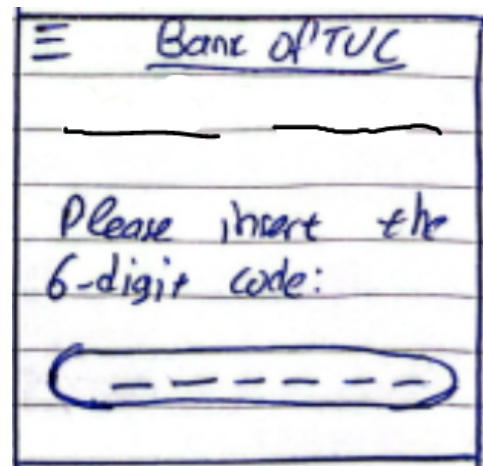
Στο σημείο αυτό θα γίνει μία πρόχειρη αλλά περιεκτική παρουσίαση μερικών γραφικών απεικονίσεων (GUI) από τα use cases που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό θα φανεί πιά αναλυτικά η δομή της εφαρμογής καθώς επίσης, θα οριστούν καλά θεμέλια για την τελική φάση της εργασίας.

- **Είσοδος Χρήστη Στο Σύστημα (Login):**

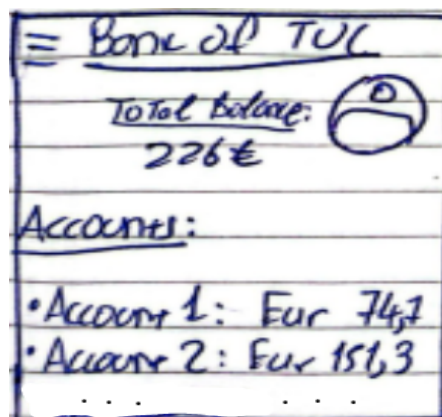
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, για την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων (εικόνα 1). Με την επιτυχή συμπλήρωσή τους, ο χρήστης καλείται να ολοκληρώσει την σύνδεσή του επιβεβαιώνοντας την λήψη και συμπλήρωση του 2FA κωδικού (συστήματος ασφαλείας) (εικόνα 2). Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο χρήστης πια βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (Overview), όντας πάντα συνδεδεμένος στον προσωπικό του λογαριασμό (εικόνα 3).



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3

- Προβολή Λογαριασμών & Υπολοίπων:

Έχοντας συνδεθεί με τον προσωπικό του λογαριασμό στην εφαρμογή, ο χρήστης πιά έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Επιλέγοντας κάποιον από αυτούς, η εφαρμογή δίνει πληροφορίες για το IBAN, τον τύπο λογαριασμού, το υπόλοιπό του και την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού.

Hand-drawn sketch of a mobile app screen. At the top, there is a hamburger menu icon followed by the text "Bank of TUC". Below this, it says "Total Balance: 226€" with a sad face icon to the right. Underneath, the word "Accounts:" is underlined. A list follows: "• Account 1: Eur 74,7" and "• Account 2: Eur 151,3", followed by three dots indicating more accounts.



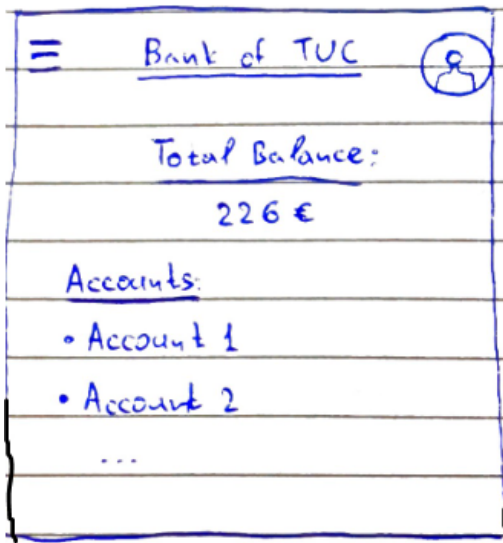
Hand-drawn sketch of a mobile app screen showing detailed account information. At the top, there is a hamburger menu icon followed by "Bank of TUC". Below this, it says "Balance: 74,7 €". Underneath, the IBAN is listed as "IBAN: GR 765... 321". Below the IBAN, it says "Type: Savings Account". Underneath, the word "Transaction:" is underlined, followed by three dots. To the right of this, there is a box containing the text "Date created: 21/07/2016".

Για την προβολή κινήσεων του λογαριασμού (statements), ο χρήστης αρκεί να επιλέξει το πεδίο "Transactions" και το storyboard θα προκύπτει όπως στην ακόλουθη εικόνα:

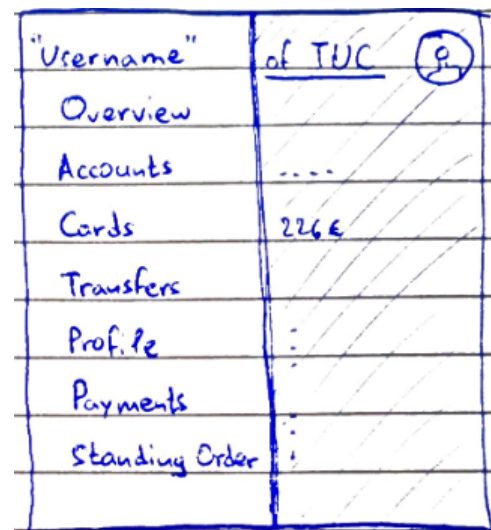
Hand-drawn sketch of a mobile app screen showing transaction search filters. At the top, there is a hamburger menu icon followed by "Bank of TUC". Below this, the text "Transaction Search Filters:" is underlined. A list of filters follows: "• Date", "• Amount", and "• Transaction Type". Below these, there are two input fields: the first contains "15/12/2025" and the second contains "14/12/2025", both followed by three dots indicating more options.

- **Εκτέλεση Συναλλαγής:**

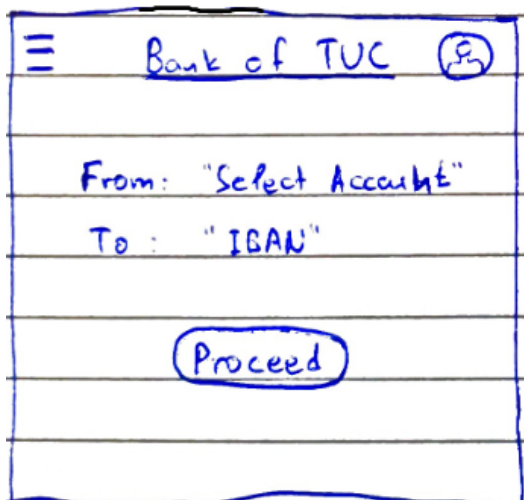
Για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής, ο χρήστης θα πρέπει όσο βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, να επιλέξει τις τρεις γραμμές στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας. Με την επιλογή αυτή θα ανοίξει το menu που φαίνεται στην εικόνα 2. Από το σημείο αυτό, επιλέγοντας το πεδίο "Transfers", ο χρήστης θα βρεθεί στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 3. Από εκεί, αρκεί να επιλέξει τον λογαριασμό τον οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την συναλλαγή και να συμπληρώσει το IBAN του λογαριασμού που θα λάβει το ποσό της συναλλαγής. Αφότου η ασφάλεια της συναλλαγής εξασφαλιστεί από το σύστημα 2FA (εικόνα 4), η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί και το τελευταίο στάδιο αυτής θα είναι η εικόνα .



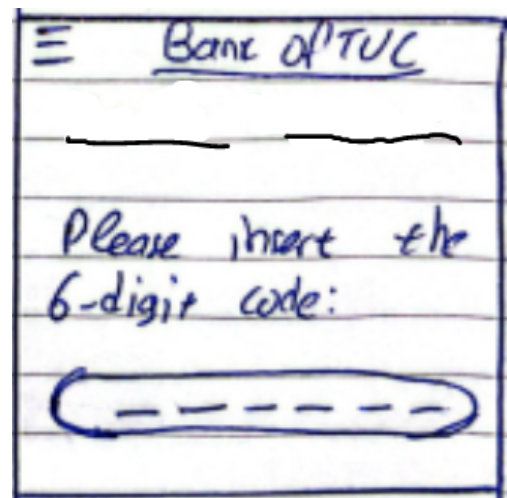
Εικόνα 1



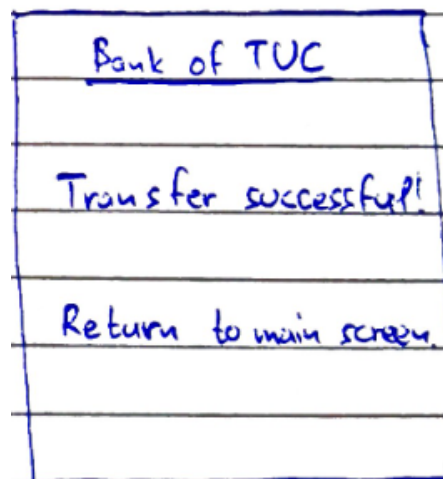
Εικόνα 2



Εικόνα 3



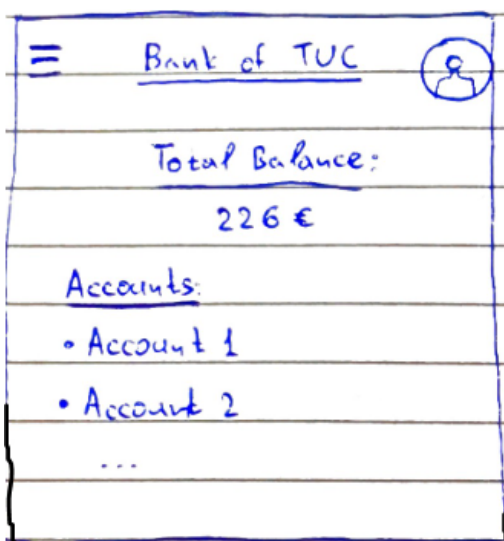
Εικόνα 4



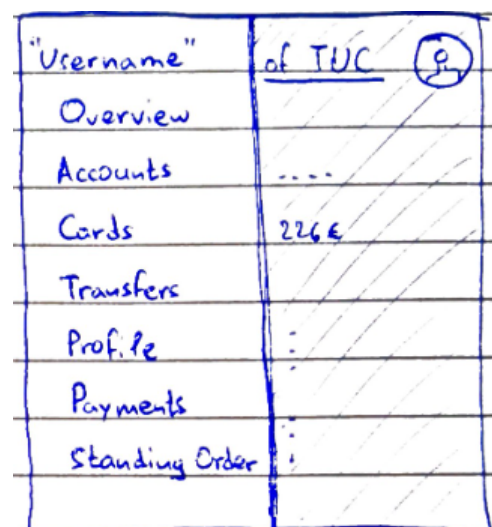
Εικόνα 5

- **Δημιουργία Πάγιας Εντολής:**

Για τον προγραμματισμό περιοδικών πληρωμών, ο χρήστης πρέπει για άλλη μία φορά, ενώ βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (εικόνα 1), να επιλέξει τις τρεις γραμμές στο πάνω αριστερό μέρος (εικόνα 2) και να μεταβεί στο πεδίο "Standing Order". Εκεί, θα του ζητηθεί να επιλέξει το είδος της πάγιας εντολής (Συναλλαγή ή Πληρωμή Λογαριασμού) (εικόνα 3). Μετά την επιλογή αυτή, θα του ζητηθεί να επιλέξει τον λογαριασμό με τον οποίο θα πραγματοποιείται, τον λογαριασμό ή το IBAN του παραλήπτη, τη συχνότητα που θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές και το ποσό που θα μεταφέρεται (εικόνα 4). Κάνοντας confirm και επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής με τον 2FA κωδικό (εικόνα 5), θα εμφανιστεί η τελευταία εικόνα για την επιτυχία της διαδικασίας και έπειτα η εφαρμογή θα επιστρέψει στη αρχική σελίδα (εικόνα 6).



Εικόνα 1



Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

5) Domain Modeling:

Στο σημείο αυτό θα γίνει μια πρώτη αλλά ρεαλιστική αναπαράσταση της δομής των κλάσεων του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά των κλάσεων που αποτελούν το κυριότερο (στατικό) μέρος της εφαρμογής. Συνεπώς, κλάσεις υπεύθυνες για το management όπως και μέθοδοι σε κλάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το αρχικό στάδιο αναπαράστασης. Με τα παραπάνω δεδομένα, παρακάτω φαίνονται τα κυριότερα σημεία του συστήματος, καθώς και οι συσχετίσεις που τα συνδέουν.

Βασικές Κλάσεις του e-Banking:

Κλάση	Περιγραφή	Κυρια Χαρακτηριστικά
<<Abstract>> User	User	UserID, username, password, role
Admin (extends User)	Διαχειριστής Συστήματος	-
Company (extends User)	Εταιρεία	VAT, companyName
Individual (extends User)	Απλός ιδιώτης	VAT, firstName, lastName
Bill	Αντιπροσωπεύει έναν λογαριασμό που εκδίδει μια εταιρία	billID, RFcode, amount, issueDate, dueDate, status
Standing Order	Πάγια εντολή	orderId, schedule, type, amount, maxAmount
TransferOrder	Πάγια μεταφορά χρημάτων	-
PaymentOrder	Πάγια πληρωμή	-
<<Abstract>> Account	Τραπεζικός λογαριασμός	IBAN, balance, interestRate, creationDate
PersonalAccount (Extends Account)	Προσωπικός λογαριασμός	-
BussinessAccount (Extends Account)	Επαγγελματικός λογαριασμός	maitenanceFee
<<Abstract>> Transaction	Συναλλαγή (κατάθεση, ανάληψη, μεταφορά)	transactionId, timestamp, amount, description, transactor
Payment (Extends Transaction)	Πληρωμή	billRF
Deposit (Extends Transaction)	Κατάθεση χρημάτων	-
Withdrawal (Extends Transaction)	Ανάληψη	-
Transfer (Extends Transaction)	Μεταφορά χρημάτων	sourceIBAN, targetIBAN
Statement	Είναι το ιστορικό κινήσεων που βλέπει ο πελάτης	statementId, timestamp, amount, balanceAfter, description

Σχέσεις Μεταξύ Χρηστών Και Λογαριασμών:

- **Individual “1” → “0..*” PersonalAccount : owns:** Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι κύριος κάτοχος ενός ή περισσότερων προσωπικών λογαριασμών. Αντίστοιχα, κάθε PersonalAccount μπορεί να έχει μόνο έναν κύριο κάτοχο τύπου Individual.
- **Company “1” → “1” BusinessAccount : owns:** Κάθε εταιρεία της τράπεζας διαθέτει ένα και μόνο ένα επιχειρηματικό λογαριασμό. Αυτό είναι ρητή επιχειρησιακή πολιτική της Bank of TUC (baseline).
- **Account “1” → “1” User : primaryOwner:** Κάθε λογαριασμός (Personal ή Business) έχει ακριβώς έναν κύριο κάτοχο. Ο κάτοχος μπορεί να είναι Individual ή Company. Αντίστροφα, ένας User μπορεί να έχει πολλούς λογαριασμούς.
- **PersonalAccount “1” → “0..*” Individual : secondaryOwner:** Ένας προσωπικός λογαριασμός μπορεί να έχει μηδέν ή περισσότερους δευτερεύοντες κατόχους (π.χ. οικογενειακοί λογαριασμοί). Κάθε secondaryOwner πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο (Individual).

Σχέσεις μεταξύ Χρηστών Και Λογαριασμών (Bills):

- **Company “1” → “0..*” Bill : issues:** Μία εταιρεία μπορεί να εκδίδει πολλούς λογαριασμούς πληρωμής (Bills). Η σχέση είναι μονόδρομη: το Bill ανήκει σε μία εταιρεία. (Οι απλοί χρήστες δεν εκδίδουν λογαριασμούς.)

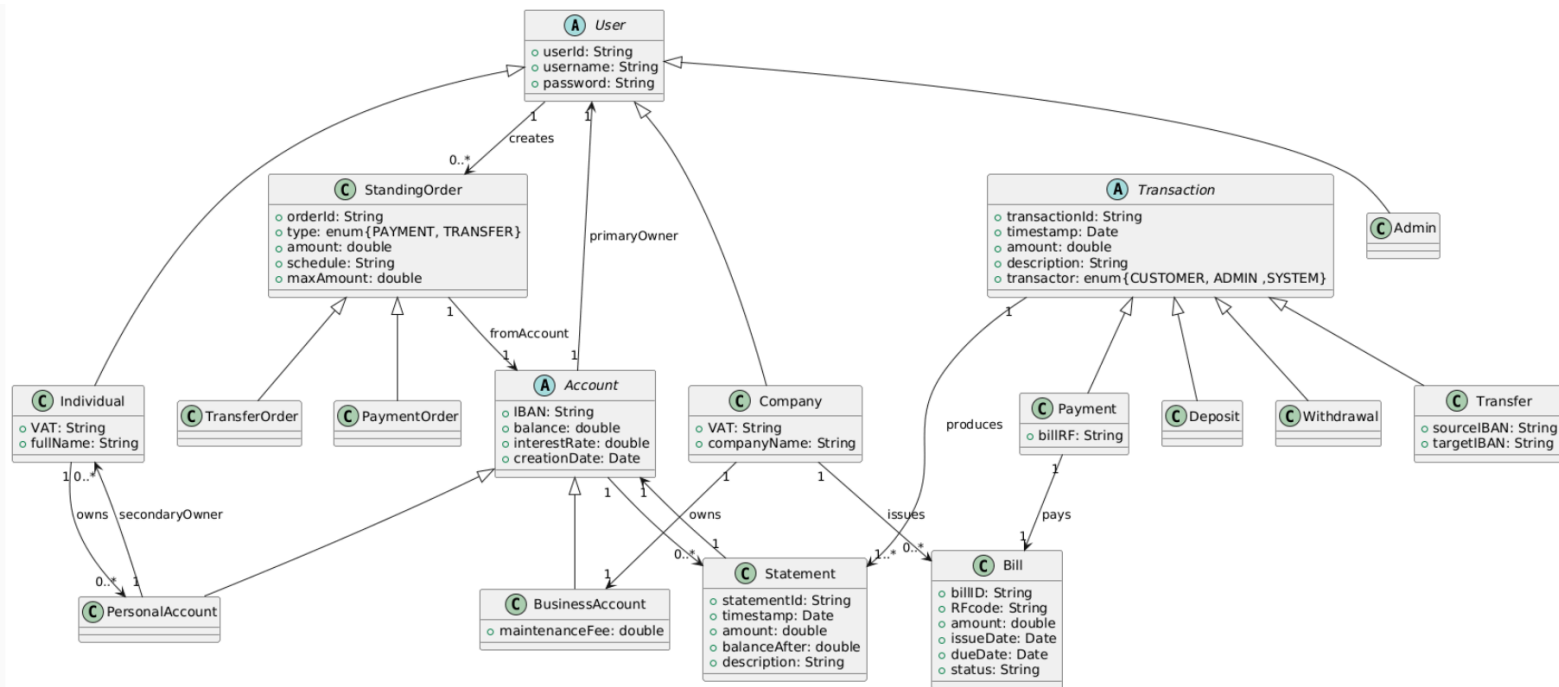
Συναλλαγές (Transactions) και Κινήσεις Χρημάτων:

- **Transaction “1” → “1..*” Statement : produces:** Κάθε τραπεζική συναλλαγή παράγει μία ή περισσότερες κινήσεις λογαριασμού (statements).
- **Statement “1” → “1” Account:** Κάθε Statement ανήκει ακριβώς σε έναν λογαριασμό (στον οποίο καταγράφεται η κίνηση). Ένας λογαριασμός έχει πολλές κινήσεις.
- **Account “1” → “0..*” Statement:** Είναι η αντίθετη συσχέτιση της από πάνω, δηλαδή, κάθε λογαριασμός διατηρεί το ιστορικό κινήσεων του σε χρονολογική σειρά.

Standing Orders:

- **User “1” → “0..*” StandingOrder : creates:** Κάθε χρήστης (μόνο Individual στην πράξη) μπορεί να δημιουργήσει πολλές πάγιες εντολές. Η τράπεζα κρατάει σχέση «δημιουργίας», όχι ιδιοκτησίας.
- **StandingOrder “1” → “1” Account : fromAccount:** Κάθε πάγια εντολή συνδέεται με έναν λογαριασμό-πηγή από τον οποίο θα εκτελούνται οι συναλλαγές. Είναι πάντα ένας λογαριασμός.

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά το ολικό **Class Diagram** της φάσης 2:



6) Συμπεράσματα:

Με την ολοκλήρωση της Φάσης 2, η ομάδα έχει καταλήξει σε έναν σαφή και πλήρως τεκμηριωμένο αρχικό σχεδιασμό του συστήματος e-Banking. Τα Use Cases αναλύθηκαν διεξοδικά και αποτύπωσαν τις βασικές ροές αλληλεπίδρασης των χρηστών, ενώ τα Storyboards παρείχαν μια πρώτη οπτική αναπαράσταση της προβλεπόμενης εμπειρίας χρήσης. Παράλληλα, το διάγραμμα κλάσεων διαμορφώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις βασικές οντότητες και τις κρίσιμες επιχειρησιακές συσχετίσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Με αυτά τα θεμέλια, η ομάδα είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στον λεπτομερή σχεδιασμό και στην υλοποίηση της desktop εφαρμογής, ακολουθώντας μια συνεπή αρχιτεκτονική πορεία και παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις μέχρι τώρα προδιαγραφές.

Φάση 3: Τελική Φάση Υλοποίησης Της “Bank of TUC”

1) Εισαγωγή:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προηγούμενα 2 στάδια της παρούσας εργασίας εστιάζουν περισσότερο στην θεωρητική λειτουργία και στη θεμελίωση βασικών κανόνων, κλάσεων και μεθόδων που θα αποτελούν την πραγματική λειτουργία της εφαρμογής. Όπως είναι αναμενόμενο, στην τελική αυτή φάση της εργασίας, χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέν ως θεμέλια, σε συνδυασμό με κάποιες μικρές επεξεργασίες, παραδοχές και υποθέσεις, η εργασία έφτασε στην τελική λειτουργική της μορφή.

2) Υποθέσεις Και Παραδοχές:

ID	Υπόθεση / Παραδοχή	Αιτιολόγηση / Σχόλιο
A1	Το σύστημα είναι προσομοίωση e-banking (academic demo) και όχι παραγωγικό τραπεζικό σύστημα.	Δεν υλοποιούνται πραγματικά core-banking συστήματα/διασυνδέσεις.
A2	Η αυθεντικοποίηση γίνεται με username & password (hash).	Δεν υλοποιείται 2FA/OTP, για ευκολία στο debugging και για περεταίρω εστίαση στα σχεδιαστικά μοτίβα.
A3	Υπάρχουν ρόλοι: Customer, Admin, SuperAdmin με role-based δικαιώματα.	Κάθε λειτουργία εμφανίζεται/επιτρέπεται ανά ρόλο.
A4	Withdraw (ανάληψη) επιτρέπεται μόνο από Admin (ως “branch/cashier” προσομοίωση).	Για να αποφευχθεί “ATM/physical cash” complexity σε customer UI.
A5	Οι λογαριασμοί έχουν IBAN και μπορούν να έχουν πολλούς owners (AFM list).	Υλοποίηση joint accounts μέσω λίστας ΑΦΜ στο Account.
A6	Τα Bills αναγνωρίζονται με RF code και έχουν status: PENDING / PAID / EXPIRED.	Για business payments & standing orders.
A7	Αν ένα Bill είναι EXPIRED, δεν μπορεί να πληρωθεί.	Business rule: ληγμένος λογαριασμός απορρίπτεται.
A8	Αν ένα Bill είναι PAID, δεν τροποποιείται· για επόμενη περίοδο γίνεται renew/re-issue (ίδιο RF, νέο αντικείμενο Bill).	Διατηρείται ιστορικό και επιτρέπεται standing order να “βρίσκει” νέο pending bill.
A9	Standing Orders υποστηρίζουν δύο σκοπούς: TRANSFER (internal) ή BILL payment.	Απλοποίηση scope· δεν υπάρχουν standing orders για SEPA/SWIFT.
A10	Standing Order για TRANSFER εκτελείται μόνο ως internal transfer (με IBAN εντός συστήματος).	External transfers απαιτούν πρόσθετα πεδία/charges και δεν μπαίνουν σε SO.
A11	Σε αποτυχία Standing Order (π.χ. insufficient funds) μετράμε attempts· μετά από 3 αποτυχίες “σβήνεται” μόνο η απόπειρα και γίνεται retry στον επόμενο κύκλο (η εντολή παραμένει ACTIVE).	Συμφωνημένος κανόνας retry για την εργασία.

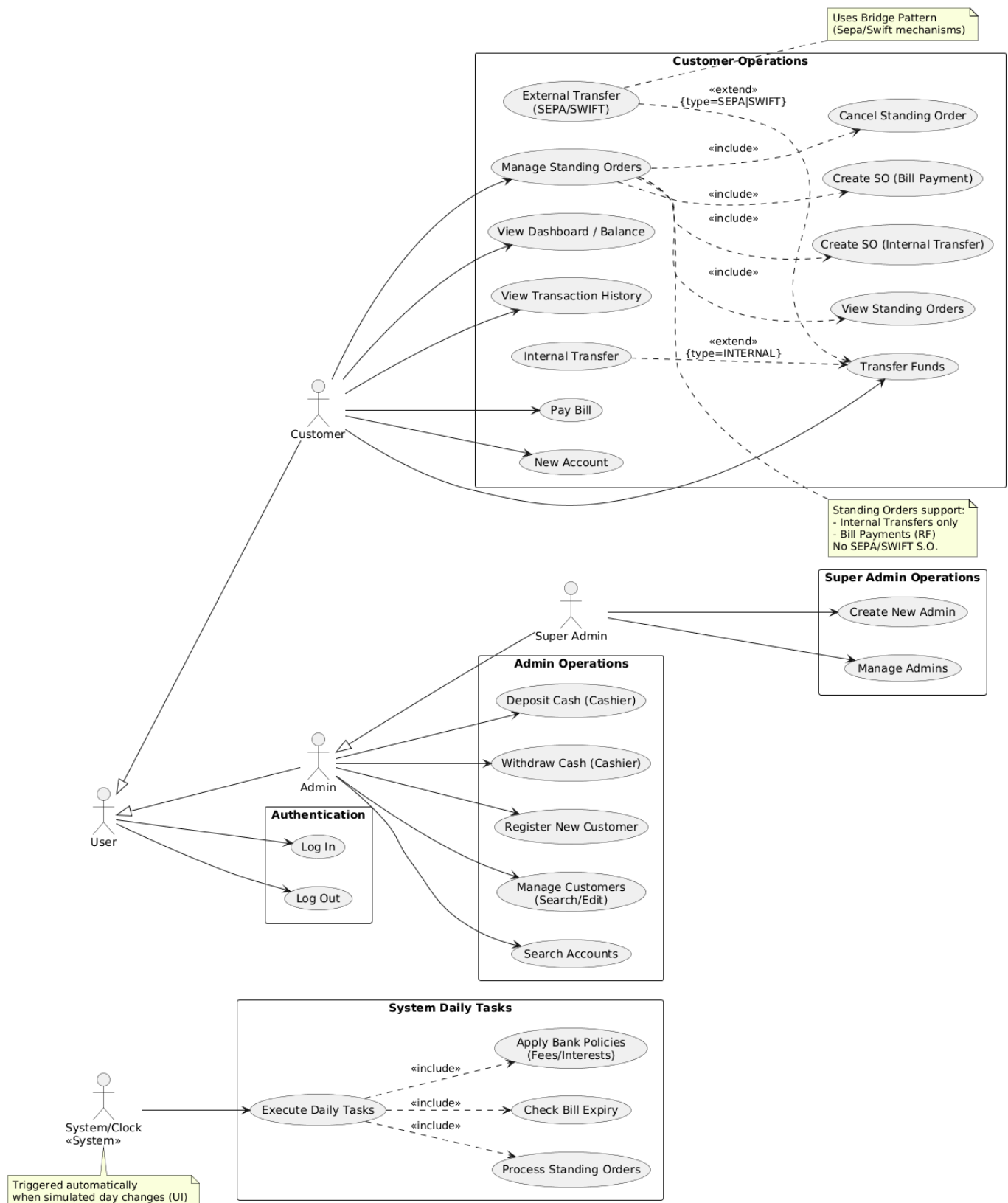
A12	Υπάρχει TimeSimulator: ο χρόνος είναι προσομοιωμένος και κάθε αλλαγή ημέρας ενεργοποιεί daily tasks.	Δοκιμές λήξεων bills, standing orders, fees.
A13	Daily tasks εκτελούνται μία φορά ανά simulated day: execute standing orders, expire bills, και (αν ισχύει) fees/interest.	Batch διαδικασίες τύπου “end of day / start of day”.
A14	Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε JSON μέσω DAO και όχι σε πραγματική βάση δεδομένων.	Επιλογή persistence για scope και ευκολία αξιολόγησης.
A15	Οι SEPA/SWIFT μεταφορές είναι simulated μέσω service call και δεν εγγυώνται πραγματικό τραπεζικό clearing.	Το σύστημα προσομοιώνει external transfers (Bridge/Strategy).
A16	Η “atomicity” συναλλαγών θεωρείται λογικά εξασφαλισμένη σε επίπεδο εφαρμογής (withdraw/deposit/transfer) στο ίδιο runtime.	Δεν υπάρχει πραγματικό distributed transaction με τρίτους φορείς.
A17	TimeSimulator	Το Simulation ξεκινάει μία μέρα πριν από την πραγματική σημερινή (της ημέρας που τρέχει).
A18	Simulation passing days	Έχει οριστεί ότι κάθε μέρα διαρκεί 2 δευτερόλεπτα.

3) Use Case Diagram (Ανανεωμένο):

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής προέκυψαν αλλαγές οι οποίες κάνουν αναγκαία την επικαιροποίηση του διαγράμματος καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το διάγραμμα καταστάσεων, περιλαμβάνει πλέον:

- **Actors:** Customer, Admin, SuperAdmin, Time Simulator.
- **Customer Use Cases:** view dashboard, history, open account, pay bill, manage standing orders, internal / external transfers.
- **Admin Use Cases:** manage customers, deposit/withdraw cash.
- **SuperAdmin Use Cases:** create/manage admins.
- **System Daily Tasks:** εκτελούνται από Time Simulator.

Οι τροποποιήσεις αυτές φαίνονται στο νέο διάγραμμα καταστάσεων που ακολουθεί:



4) Class Diagram (Ανανεωμένο):

Υπάρχει ακόμα η ανάγκη επικαιροποίησης του διαγράμματος κλάσεων, καθώς έχουν προστεθεί πολλά πράγματα από το στάδιο σχεδιασμού (φάση 2) σε σχέση με το στάδιο υλοποίησης (τελική φάση). Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό διάγραμμα κλάσεων αποτελούταν από ένα θεωρητικό implementation της εφαρμογής που αργότερα θα αποτελούσε ένα layer που λέγεται model. Στο τελικό στάδιο της εργασίας, το συγκεκριμένο layer υπέστη κάποιες τροποποιήσεις καθώς προστέθηκαν ακόμα 4 layers, τα οποία φαίνονται συνολικά παρακάτω:

- **model:** entities (User, Account, Transaction, Bill, StandingOrder, Iban).
- **services:** business logic, managers, factories, BankSystem.
- **control:** controller, command, command factory.
- **view:** GUI panels, BankView, Dashboard, Refreshable interfaces.
- **DAO/transfer:** persistence, transfer mechanisms.

Το νέο διάγραμμα κλάσεων εμφανίζει επίσης τα σχεδιαστικά μοτίβα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση ορισμένων κλάσεων της εφαρμογής, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

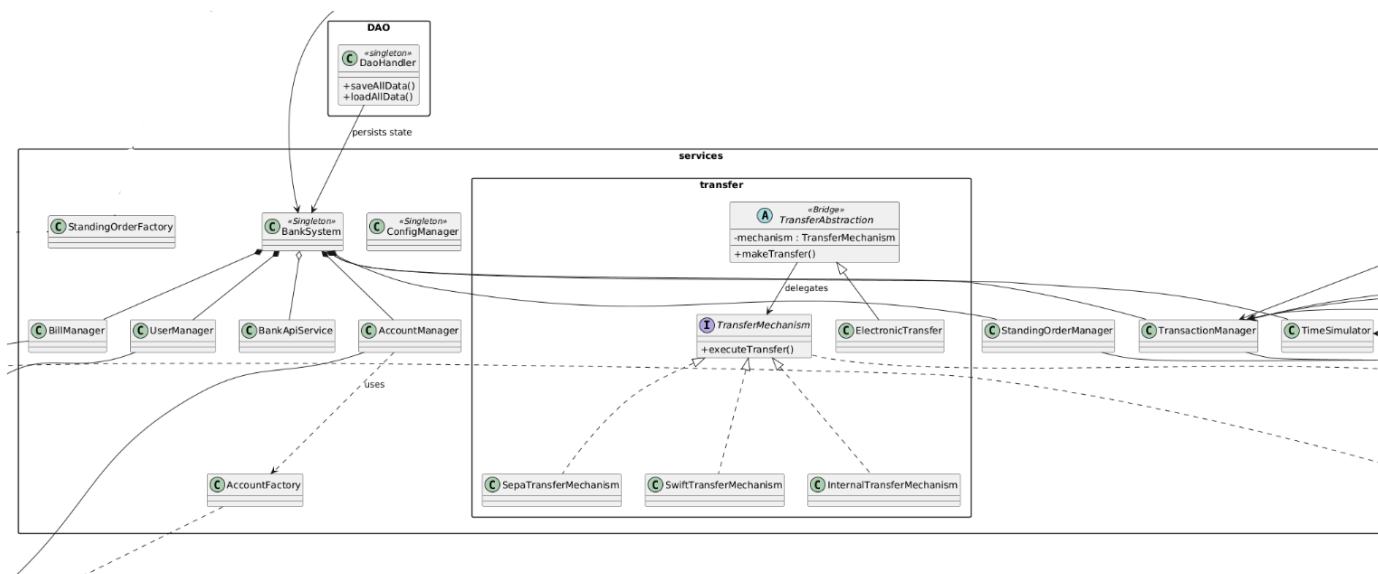
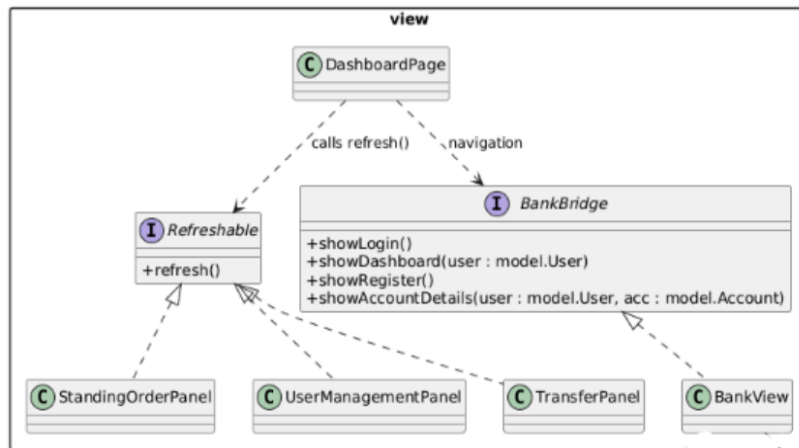
- **Singleton:** BankSystem, SuperAdmin, DaoHandler, ConfigManager
- **Command:** Deposit, Withdraw, Transfer, CommandFactory
- **Bridge:** TransferMechanism, ElectronicTransfer
- **Observer:** TimeSimulator → daily tasks

Τέλος, στο διάγραμμα περιλαμβάνονται σημαντικές λειτουργικές λεπτομέρειες όπως Thread-Safety (Σημαντικές μέθοδοι στο TransactionManager προστατεύονται με synchronized) και Business Rules όπως:

- Bills με status EXPIRED δεν πληρώνονται.
- PAID bills δεν τροποποιούνται, νέα αντικείμενα δημιουργούνται για επόμενη περίοδο.
- Standing Orders retry logic μετά από 3 αποτυχημένες απόπειρες.

Δεδομένου των παραπάνω παρατηρήσεων, ακολουθεί το νέο class diagram:

Προσοχή: Για λόγους ευκολίας ανάγνωσης, το νέο διάγραμμα θα δοθεί ως τρία μέρη, ως ολόκληρο και ως εικόνα στο zip με τον κώδικα της εργασίας. Το διάγραμμα απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ entities, managers, controllers και view components, όμως λόγω του μεγέθους τον διαχωρισμό του σε τρία μέρη μπορεί κάποιες συσχετίσεις στην αναφορά να μην είναι ευδιάκριτες. Παρακαλώ να ελέγξετε το διάγραμμα ως μια εικόνα που θα περιλαμβάνεται στο zip για την διευκόλυνσή σας.



5) Συμπεράσματα:

Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας ανέδειξε με σαφή τρόπο τη μετάβαση από τον θεωρητικό σχεδιασμό ενός συστήματος e-banking σε μια ολοκληρωμένη, λειτουργική και επεκτάσιμη εφαρμογή λογισμικού. Μέσα από την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής MVC και την αξιοποίηση αναγνωρισμένων σχεδιαστικών μοτίβων (Singleton, Factory, Command, Bridge, Observer και DAO), επιτεύχθηκε καθαρός διαχωρισμός ευθυνών, αυξημένη συντηρησιμότητα και ευκολία επέκτασης του συστήματος. Παράλληλα, η υιοθέτηση ρεαλιστικών επιχειρησιακών κανόνων, όπως η διαχείριση λογαριασμών με πολλαπλούς ιδιοκτήτες, η κατάσταση και λήξη των bills, καθώς και ο μηχανισμός retry των standing orders, προσέδωσε στη μελέτη χαρακτήρα προσομοίωσης πραγματικών τραπεζικών διαδικασιών. Η χρήση προσομοιωμένου χρόνου μέσω του TimeSimulator κατέστησε δυνατή τη δοκιμή καθημερινών batch διεργασιών και σεναρίων που θα ήταν δύσκολο να ελεγχθούν σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, η εργασία κατέδειξε τη σημασία τεκμηριωμένων παραδοχών και περιορισμών στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού έργου, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και με ελεγχόμενο score, μπορεί να παραχθεί ένα συνεκτικό και παιδαγωγικά χρήσιμο σύστημα που προσεγγίζει μεθοδικά την πολυπλοκότητα ενός πραγματικού e-banking περιβάλλοντος.

Σημείωση:

Στο πλαίσιο της εργασίας έγινε υπεύθυνη χρήση εργαλείων AI συμπεριλαμβανομένου του **Bank Of Tuc Executive GPT** για σκοπούς υποστήριξης στην **ανάλυση απαιτήσεων, τεκμηρίωση και διαμόρφωση προδιαγραφών** καθώς και **GPT-5** για την οργάνωση και την βελτίωση της αναφοράς.

Όλες τις τελικές αποφάσεις σχεδίασης και υλοποίησης ελήφθησαν από εμάς με πλήρη κατανόηση και αιτιολόγηση των επιλογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του μαθήματος.